

Guía corta de prueba

Cómo verificar las seis estructuras de datos usando solo la app

Cada requisito se demuestra en un flujo distinto: lista (movimientos), pila (deshacer), cola (pagos programados), árbol (metas), tabla hash (cuentas) y grafo (red de categorías).

Preparación

Usa un usuario con el que puedas crear cuentas, movimientos y metas. Tabs: Metas | Inicio | Cuentas. El botón + registra un movimiento. El engranaje abre Configuración.

- 1 Inicia sesión.
- 2 En Cuentas crea al menos 2 cuentas si no tienes.
- 3 En Inicio pulsa + y registra 2 o 3 gastos del mes actual, con días de vencimiento distintos (por ejemplo 5, 12 y 20).
- 4 En Metas crea 2 o 3 metas con montos objetivo distintos (por ejemplo 1 000, 5 000 y 2 500).

1. Lista enlazada — movimientos

Insertar, buscar, recorrer y eliminar la colección principal. Inicio → Movimientos y el formulario del +.

Operación	Qué hacer	Qué debe pasar
Insertar	+ → Gasto o Ingreso → guardar	El registro aparece en Movimientos
Recorrer	Volver a Inicio y ver la lista del mes	Se listan todos los del mes
Buscar	Tocar un movimiento	Abre Editar registro (búsqueda por id)
Eliminar	En edición: Eliminar movimiento	Desaparece de Inicio y del detalle de cuenta

Cierre de sesión: Configuración → Cerrar sesión. Entra con otra cuenta: no deben quedar movimientos del usuario anterior.

2. Pila LIFO — deshacer / rehacer

El último cambio es el primero que se revierte. No es el Stack de React Navigation. Botones Deshacer y Rehacer en Inicio.

- 1 Anota cuántos movimientos ves.
- 2 Crea un gasto nuevo (por ejemplo “Prueba pila”).
- 3 En Inicio el texto debe decir algo como: Siguiente: deshacer registro de Prueba pila.
- 4 Pulsa Deshacer: ese gasto desaparece.
- 5 Pulsa Rehacer: vuelve.
- 6 LIFO: crea gasto A y luego B. Deshacer quita B primero, no A.
- 7 Edita un movimiento y deshaz: vuelve el valor anterior.
- 8 Elimina uno y deshaz: se recupera.

Si haces un cambio nuevo después de deshacer, Rehacer se deshabilita (la pila de rehacer se vacía).

3. Cola FIFO — pagos programados

El primero en la cola (vence antes) sale primero. Inicio → Pagos programados.

- 1 Abre esa pestaña. El de vencimiento más próximo debe decir Frente de la cola; los demás Turno 2, Turno 3, etc.
- 2 Pulsa Atender siguiente.
- 3 El frente sale de la lista; el que era turno 2 pasa a ser el frente.
- 4 Atiende otra vez: sale el nuevo frente, no uno de más atrás.

No puedes atender el de vencimiento 20 antes que el de vencimiento 5 si ambos siguen en cola.

4. Árbol binario — ranking de metas

Insertar, buscar, inorden / preorden / postorden. Pestaña Metas.

- 1 Revisa Nodos BST y Altura BST (deben ser mayores que 0 si hay metas).
- 2 Pestaña Inorden: las metas van de menor a mayor monto objetivo.
- 3 Preorden y Postorden: el orden cambia respecto al inorden.
- 4 En el buscador escribe un monto objetivo exacto (ej. 5000) o parte del nombre: debe marcar la meta.
- 5 Crea una meta con un monto intermedio (ej. 3000 si tenías 1000 y 5000).
- 6 Vuelve a Inorden: la nueva queda en medio, no al final de un array suelto.

5. Tabla hash — índice de cuentas

Búsqueda por clave y colisiones por encadenamiento. Pestaña Cuentas.

- 1 En Índice hash de cuentas verás cubetas, claves y cubetas con colisión.
- 2 Crea 3 o 4 cuentas si hace falta. Con 8 cubetas es normal que suban las colisiones.
- 3 Toca una cuenta. En el detalle: Cuenta obtenida por clave hash (cubeta N).
- 4 Si el id no existiera, verías que no se encontró la cuenta (el get no halló la clave).

La lista se arma desde los valores de la tabla; el detalle es get(id), no un find sobre un array.

6. Grafo — red de categorías

Adyacencia + BFS y DFS. Funcionalidad aparte: no está en Inicio, Metas ni Cuentas.

- 1 Engranaje de Inicio → Configuración → Red de categorías → Abrir.
- 2 Elige una categoría (ej. Supermercado). Abajo salen sus vecinos.
- 3 Recorrer BFS: orden por niveles (primero las pegadas, luego las más lejanas).
- 4 Recorrer DFS: otro orden (profundiza por una rama).
- 5 Cambia el origen (ej. Salario) y vuelve a BFS/DFS: cambia el recorrido.
- 6 Compara BFS vs DFS desde el mismo origen: las listas no coinciden en general.

Guion de defensa (~8 minutos)

- 1 + crear gasto → Inicio lo muestra (lista: insertar + recorrer).
- 2 Tocar → editar (buscar). Opcional: eliminar y que desaparezca.
- 3 Deshacer / Rehacer (pila LIFO).
- 4 Pagos programados → Atender siguiente dos veces (cola FIFO).
- 5 Metas → Inorden vs Preorden vs buscar monto (árbol).
- 6 Cuentas → cubetas/colisiones → abrir detalle (hash).
- 7 Configuración → Red de categorías → BFS y DFS (grafo).

Si preguntan por el Stack de React Navigation: no cuenta. La pila de dominio son Deshacer y Rehacer en Inicio.

Mapa rápido

Lista = movimientos · Pila = deshacer · Cola = pagos · Árbol = metas · Hash = cuentas · Grafo = categorías